UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Laurea Triennale in Informatica – Università di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Prof. De Lucia Andrea



Tipologia	Problema Statement
Versione	0.3
Data	10/10/2026
Destinatario	Prof. De Lucia Andrea
Presentato da	UniMate Team Project

Partecipanti:

Nome	Matricola
Andrea Junior De Rosa	
Vincenzo Riccio	
Roberto Pucci	
Alessia Plaitano	

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
07/10/2026	0.1	Prima stesura: Problem domain, Scenarios, Functional requirements	
09/10/2026	0.2	Integrazione con la bozza del gruppo e revisione in forma compatta	
10/10/2026	0.3	Aggiunte le sezioni 4-6; casi eccezionali negli scenari; tracciabilita requisiti-scenari	

Indice

1. Problem domain 4
2. Scenarios 5
2.1. Scenari attuali 5
2.2. Scenari visionari 5
2.2.1. Scenario 1: Marco forma un gruppo di studio 5
2.2.2. Scenario 2: Anna conosce studenti vicini 6
2.2.3. Scenario 3: Luca riceve suggerimenti compatibili 6
2.2.4. Scenario 4: Una segnalazione viene gestita 6
3. Functional requirements 7
4. Nonfunctional requirements 9
5. Target environment 10
6. Deliverable & deadlines 10
6.1. Scadenze 10
6.2. Criteri di accettazione 10

1. Problem domain

L'università non è solo un luogo di formazione: è anche il contesto in cui gli studenti costruiscono relazioni, collaborazioni di studio e reti di contatti. Avere colleghi con cui confrontarsi e preparare gli esami incide spesso sulla qualità e sulla riuscita del percorso universitario.

Per molti studenti, però, trovare queste persone non è semplice. Succede soprattutto alle matricole, a chi studia fuori sede e a chi frequenta corsi molto numerosi, dove conoscersi in modo spontaneo è più difficile.

Gli strumenti usati oggi (gruppi WhatsApp, Telegram o Discord e pagine social dedicate agli studenti) servono a diffondere informazioni e a comunicare, ma non aiutano a cercare persone vicine, dello stesso corso o con interessi e obiettivi simili, né garantiscono che l'interlocutore sia davvero uno studente. Il risultato è una minore partecipazione alla vita universitaria, gruppi di studio difficili da formare e un'integrazione più lenta.

Oggi questo problema si può affrontare in modo diverso: quasi tutti gli studenti hanno uno smartphone con geolocalizzazione, ogni ateneo fornisce un'email istituzionale che permette di verificare chi è davvero studente, e gli studenti sono già abituati a usare piattaforme social per comunicare.

UniMate nasce per colmare questa mancanza. È una piattaforma riservata a studenti universitari verificati, che permette di trovare altri studenti in due modi: con una mappa basata sulla posizione, filtrando per vicinanza, età, corso di laurea (anche di altri atenei) e interessi, e con un sistema di matching che propone i profili più compatibili. Gli studenti possono poi entrare in contatto tramite richieste di amicizia e chat private, creare o cercare gruppi di studio e condividere informazioni su corsi ed esami.

UniMate **non è un'applicazione di incontri romantici**: è uno strumento di socializzazione, collaborazione accademica e supporto tra pari.

Gli attori coinvolti sono:

- **Studente**: prima della registrazione può solo creare un account; una volta verificato, usa tutte le funzionalità della piattaforma.
- **Amministratore**: accede con credenziali personali, verifica gli utenti, modera i contenuti e gestisce le segnalazioni.
- **Sistemi esterni**: il servizio di posta elettronica, per la verifica degli account e il recupero delle credenziali, e il servizio di mappe (OpenStreetMap o compatibile).

2. Scenarios

2.1.Scenari attuali

I seguenti scenari descrivono la situazione di partenza e le difficoltà che motivano il progetto.

Marco, matricola di Informatica. Segue regolarmente le lezioni, ma in un corso con centinaia di iscritti fatica a conoscere colleghi con cui confrontarsi. Vorrebbe trovare studenti del suo stesso percorso con cui formare un gruppo di studio stabile per preparare gli esami.

Anna, studentessa fuori sede. Si è trasferita in una nuova città per iniziare l'università e non conosce nessuno. I gruppi di corso esistono, ma non la aiutano a capire chi abita vicino o condivide i suoi interessi, e il suo inserimento procede a rilento.

Luca, al terzo anno. Vuole allargare la propria rete anche a studenti di altri corsi con cui condividere interessi e attività extracurriculari, ma con gli strumenti attuali non ha modo di trovarli.

2.2.Scenari visionari

I seguenti scenari mostrano come gli stessi studenti useranno UniMate.

2.2.1. Scenario 1: Marco forma un gruppo di studio

Nome scenario	*gruppoDiStudio*
Attori partecipanti	marco: Studente, chiara: Studente
Flusso degli eventi	1. Marco prova a registrarsi con il suo indirizzo Gmail: il sistema lo rifiuta e gli chiede un'email istituzionale. 2. Marco si registra con l'email dell'ateneo; dopo la conferma dell'indirizzo e l'approvazione dell'amministratore completa il profilo con corso, anno e interessi. 3. A tre settimane dall'esame di Analisi I cerca un gruppo di studio per il suo corso, ma non ne trova. 4. Crea il gruppo «Analisi I – appello di febbraio», con una breve descrizione e un massimo di 6 membri. 5. Chiara, dello stesso corso, cerca «Analisi I», trova il gruppo e si unisce; nei giorni seguenti si aggiungono altri tre studenti. 6. Nella pagina dell'esame Chiara pubblica che l'appello è stato spostato dal 12 al 19 febbraio, e il sistema avvisa i membri del gruppo.

2.2.2. Scenario 2: Anna conosce studenti vicini

Nome scenario	*ricercaSullaMappa*
Attori partecipanti	anna: Studente, giulia: Studente
Flusso degli eventi	1. Anna apre la mappa e autorizza l'accesso alla propria posizione. 2. Imposta i filtri: entro 2 km, stesso corso di laurea, età tra 19 e 23 anni. 3. Il sistema mostra gli studenti che corrispondono ai criteri, ciascuno in una zona approssimativa e non all'indirizzo esatto. 4. Anna apre il profilo di Giulia, che abita nello stesso quartiere, e le invia una richiesta di amicizia. 5. Giulia accetta: da quel momento le due possono scriversi in chat privata e si accordano per studiare insieme in biblioteca. 6. Se Anna non avesse autorizzato l'accesso alla posizione, il sistema le avrebbe mostrato comunque i profili suggeriti, ma non la mappa.

2.2.3. Scenario 3: Luca riceve suggerimenti compatibili

Nome scenario	*suggerimentiCompatibili*
Attori partecipanti	luca: Studente, sara: Studente
Flusso degli eventi	1. Luca indica nelle preferenze di ricerca gli interessi che vuole condividere (fotografia, escursionismo) e di voler conoscere anche studenti di altri corsi. 2. Nella sezione «Suggeriti» il sistema calcola la compatibilità con gli altri studenti e mostra una lista ordinata, con i motivi principali (ad esempio «3 interessi in comune»). 3. Al primo posto c'è Sara, iscritta a Biologia in un altro ateneo; Luca vede solo le informazioni che Sara ha reso visibili. 4. Luca invia a Sara una richiesta di amicizia; Sara la accetta e il sistema notifica a Luca la nuova connessione.

2.2.4. Scenario 4: Una segnalazione viene gestita

Nome scenario	*segnalazioneUtente*
Attori partecipanti	paolo: Studente, alice: Amministratore
Flusso degli eventi	1. Paolo riceve messaggi pubblicitari ripetuti da un utente con cui si era connesso da poco. 2. Lo segnala indicando il motivo «spam» e lo blocca. 3. Alice, amministratrice, esamina la segnalazione nell'area riservata e sospende l'account. 4. Il sistema comunica a Paolo l'esito della segnalazione.

3. Functional requirements

Di seguito i requisiti funzionali principali individuati in questa fase iniziale, con gli scenari da cui derivano (S1–S4 sono gli scenari visionari 1–4) e la relativa priorità (Alta, Media, Bassa). Altri requisiti potranno essere aggiunti o modificati durante l'analisi e la progettazione.

ID	Requisito	Scenari	Priorità
Account e profilo			
RF1	**Registrazione:** Il sistema deve consentire a uno studente di creare un account indicando dati anagrafici, ateneo, corso di laurea, anno di corso, email istituzionale e password.	S1	Alta
RF2	**Verifica dello studente:** Il sistema deve attivare l'account solo dopo la conferma dell'email istituzionale e l'approvazione di un amministratore.	S1	Alta
RF3	**Autenticazione e recupero credenziali:** Il sistema deve consentire agli utenti registrati di accedere con le proprie credenziali e di reimpostare la password tramite un link inviato all'email istituzionale.	–	Alta
RF4	**Gestione del profilo:** Il sistema deve consentire all'utente di creare, visualizzare e modificare il proprio profilo, con informazioni personali, accademiche e interessi.	S1	Alta
RF5	**Visibilità e privacy:** Il sistema deve consentire all'utente di scegliere quali informazioni del profilo rendere visibili e se comparire sulla mappa.	S3	Alta
RF6	**Gestione dell'account:** Il sistema deve consentire all'utente di modificare i dati dell'account e di disattivarlo o eliminarlo.	–	Media
Ricerca e matching			
RF7	**Preferenze di ricerca:** Il sistema deve consentire all'utente di definire i criteri per l'individuazione di altri studenti: vicinanza, fascia d'età, corso di laurea (anche di altri atenei) e interessi.	S2, S3	Alta
RF8	**Mappa degli studenti:** Previa autorizzazione all'accesso alla posizione, il sistema deve mostrare su una mappa gli studenti che rispettano i criteri scelti, indicandone la posizione in forma approssimata.	S2	Alta
RF9	**Calcolo della compatibilità:** Il sistema deve calcolare un indice di compatibilità tra due utenti a partire dalle informazioni dei profili e dalle preferenze espresse.	S3	Alta
RF10	**Profili suggeriti:** Il sistema deve proporre all'utente una lista di profili ordinata per compatibilità, mostrando solo le informazioni rese visibili dai rispettivi proprietari.	S2, S3	Alta
Connessioni e comunicazione			
RF11	**Richieste di amicizia:** Il sistema deve consentire all'utente di inviare richieste di amicizia e di accettare o rifiutare quelle ricevute.	S2, S3	Alta
RF12	**Gestione delle connessioni:** Il sistema deve consentire all'utente di visualizzare le proprie connessioni e di rimuoverle.	–	Media
RF13	**Chat privata:** Il sistema deve consentire lo scambio di messaggi esclusivamente tra utenti connessi.	S2, S4	Alta

ID	Requisito	Scenari	Priorità
RF14	**Notifiche:** Il sistema deve notificare all'utente gli eventi rilevanti, come nuove richieste di amicizia, nuove connessioni, messaggi ricevuti e novità dei suoi gruppi.	S1, S3	Media
Gruppi di studio e informazioni accademiche			
RF15	**Creazione di un gruppo di studio:** Il sistema deve consentire all'utente di creare un gruppo di studio indicando nome, corso o esame di riferimento, descrizione e numero massimo di membri.	S1	Alta
RF16	**Ricerca e adesione ai gruppi:** Il sistema deve consentire all'utente di cercare i gruppi esistenti per corso, esame o ateneo, di unirsi a un gruppo e di abbandonarlo.	S1	Alta
RF17	**Informazioni su corsi ed esami:** Il sistema deve consentire agli utenti di pubblicare e consultare informazioni relative a corsi ed esami, come date degli appelli e materiale consigliato.	S1	Media
Sicurezza e amministrazione			
RF18	**Blocco di un utente:** Il sistema deve consentire all'utente di bloccare un altro utente, impedendo ulteriori interazioni tra i due profili.	S4	Media
RF19	**Segnalazione:** Il sistema deve consentire all'utente di segnalare profili, contenuti o comportamenti inappropriati, specificandone il motivo.	S4	Alta
RF20	**Accesso dell'amministratore:** Il sistema deve consentire all'amministratore di accedere con credenziali personali a un'area riservata.	S4	Alta
RF21	**Verifica delle registrazioni:** Il sistema deve consentire all'amministratore di approvare o respingere le richieste di registrazione in attesa.	S1	Alta
RF22	**Moderazione:** Il sistema deve consentire all'amministratore di gestire le segnalazioni, rimuovere contenuti e sospendere o bannare account.	S4	Alta

4. Nonfunctional requirements

I requisiti non funzionali sono raggruppati secondo le categorie FURPS+.

Usabilità

- L'interfaccia deve essere intuitiva e coerente tra le diverse funzionalità della piattaforma.
- La piattaforma deve essere utilizzabile sia da dispositivi desktop sia da dispositivi mobili, adattando l'interfaccia alle dimensioni dello schermo.

Affidabilità e sicurezza

- Le password devono essere memorizzate solo in forma non reversibile, tramite hashing con salt, e mai in chiaro.
- Tutte le comunicazioni tra client e server devono avvenire tramite HTTPS.
- Le funzionalità di amministrazione devono essere accessibili solo agli utenti autenticati con ruolo di amministratore.
- Un utente bannato non deve poter accedere di nuovo alla piattaforma con le credenziali dell'account bannato.
- I dati su utenti, connessioni, gruppi e messaggi devono restare persistenti e consistenti, senza perdite o duplicazioni in caso di errori applicativi.

Prestazioni

- Le operazioni principali (autenticazione, ricerca di utenti e gruppi, gestione delle richieste di amicizia) devono completarsi entro 2 secondi in condizioni di carico ordinario.

Privacy e protezione dei dati

- Il trattamento dei dati personali deve essere conforme al GDPR.
- La posizione dell'utente può essere acquisita solo previo consenso esplicito, revocabile in qualsiasi momento.
- Agli altri utenti la posizione viene mostrata solo in forma approssimata.
- I dati personali e la posizione devono essere accessibili solo alle funzionalità e agli utenti autorizzati.

Vincoli (pseudo-requisiti)

- Il sistema deve essere realizzato come applicazione web responsive, accessibile tramite browser.
- Per la mappa deve essere utilizzato OpenStreetMap o un servizio compatibile.
- Documentazione e codice devono essere gestiti in configuration management nel repository GitHub del progetto, secondo le modalità definite dal corso.

5. Target environment

UniMate è un'applicazione web responsive, utilizzata tramite browser da computer desktop, portatili e dispositivi mobili.

- **Utenti**: studenti universitari verificati di qualsiasi ateneo, che usano la piattaforma per socializzare, studiare insieme e comunicare tra pari; una o più figure amministrative con credenziali personali.
- **Client**: versioni recenti dei principali browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari), su desktop e su dispositivi mobili.
- **Server**: l'applicazione e i dati della piattaforma (utenti, profili, connessioni, gruppi e messaggi) risiedono su un server centrale raggiungibile via Internet.
- **Servizi esterni**: OpenStreetMap, o un servizio compatibile, per la mappa; un servizio di invio email per la verifica degli account e il recupero delle credenziali.
- **Connettività**: l'uso della piattaforma richiede una connessione Internet attiva.

6. Deliverable & deadlines

6.1. Scadenze

Il progetto segue le scadenze intermedie stabilite dal corso di Ingegneria del Software. I milestone sono usati per monitorare l'avanzamento delle attività e la produzione progressiva degli artefatti.

Data	Deliverable	Contenuto
15 ottobre 2026	Problem Statement	Problema affrontato, utenti destinatari e contesto d'uso, obiettivi principali della piattaforma.
29 ottobre 2026	Requisiti e casi d'uso	Requisiti funzionali e non funzionali, attori del sistema, descrizione dei principali casi d'uso.
12 novembre 2026	Requirements Analysis Document	Formalizzazione e organizzazione dei requisiti e dei casi d'uso definiti nella fase precedente.
26 novembre 2026	System Design Document	Architettura del sistema, componenti principali e loro interazioni, interfacce necessarie.
17 dicembre 2026	Piano di test e specifica delle interfacce	Piano di test; specifica delle interfacce dei moduli dei soli sottosistemi previsti per l'implementazione.
Consegna finale	Documentazione, test e codice	Object Design, documentazione dell'esecuzione dei test, codice sorgente e ulteriori artefatti richiesti dal corso.

6.2. Criteri di accettazione

- Il sistema consegnato deve permettere di eseguire gli scenari visionari della sezione 2, o un

sottoinsieme concordato con il docente durante le revisioni.

- Devono essere realizzati tutti i requisiti funzionali con priorità Alta; quelli con priorità Media e Bassa compatibilmente con i tempi del progetto.
- I requisiti non funzionali della sezione 4 devono essere verificati tramite i test previsti dal piano di test.
- Documentazione, codice sorgente e risultati dei test devono essere consegnati entro le scadenze indicate.